

2016–2017 年小浪底栓皮栎人工林碳水通量观测

数据集

黄辉^{1,2,3}, 周宇^{1,2,3}, 张劲松^{1,2,3*}, 高翔^{1,2,3}, 刘琳奇^{1,2,3}, 孟平^{1,2,3}

1. 中国林业科学研究院林业研究所, 国家林草局林木培育重点实验室, 北京 100091
2. 南京林业大学, 南方现代林业协同创新中心, 南京 210037
3. 河南黄河小浪底关键带国家野外科学观测研究站, 河南济源 454650

摘要: 全球变化背景下, 人工林在区域碳水循环中的重要作用受到越来越多的关注。栓皮栎 (*Quercus variabilis*) 是我国天然分布最广的树种之一, 太行山南麓位于我国黄河重点生态区, 属我国林业工程重点区域, 在该区域开展栓皮栎人工林碳水通量观测研究对我国林业生态工程建设、人工林碳汇功能评估有重要意义。自 2005 年以来, 河南黄河小浪底地球关键带国家野外科学观测研究站 (简称小浪底站) 采用涡度相关通量观测技术, 长期开展了栓皮栎人工林碳水通量监测与研究。本数据集为参考中国陆地生态系统通量观测研究网络 (ChinaFLUX) 质量控制和处理规范整理加工的 2016–2017 年小浪底站栓皮栎人工林通量和常规气象要素数据, 包含生态系统总初级生产力、生态系统呼吸、净生态系统碳交换量、潜热和显热通量及空气温湿度、水汽压、风速、风向、辐射、大气压、降水量、土壤温湿度等气象要素, 形成了半小时、日、月和年尺度数据产品。本数据集为人工林生态系统管理、区域碳收支评估提供数据支撑, 有助于推动我国野外台站数据共享和数据规范化管理。

关键词: 小浪底; 涡度相关技术; 碳水通量; 气象要素; 栓皮栎人工林

数据库 (集) 基本信息简介

数据库 (集) 名称	2016–2017 年小浪底栓皮栎人工林碳水通量观测数据集
数据通信作者	张劲松 (zhangjs@caf.ac.cn)
数据作者	黄辉, 周宇, 张劲松, 高翔, 刘琳奇, 孟平
数据时间范围	2016–2017 年
地理区域	河南黄河小浪底关键带国家野外科学观测研究站, 中国河南省 济源市
数据量	9.92 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.ecodb.00095
基金项目	科技基础资源调查专项 (2021FY100701); 国家重点研发计划 (2020YFA0608101)。



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0082.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0082.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.ecodb.00095

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2023-03-13

开放同评: 2023-04-21

录用日期: 2023-07-11

发表日期: 2023-07-26

* 论文通信作者

张劲松: zhangjs@caf.ac.cn

数据库（集）组成	数据集分为半小时、日尺度、月尺度和年尺度的气象数据（空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、土壤温度、土壤水分、太阳辐射、净辐射、光合有效辐射和降水等）和碳水通量（总初级生产力、生态系统呼吸、净生态系统碳交换量、潜热通量、显热通量）数据产品表格。
----------	---

引言

二氧化碳（CO₂）浓度升高引起气候变暖，通过影响全球水循环改变水热资源时空分配^[1]，进而影响陆地生态系统生产力和碳收支^[2]。准确估算陆地生态系统与大气之间的碳交换，是评价区域至全球生态系统碳收支^[3]及预测陆地生态系统对气候变化响应特征的基础^[4-5]。森林生态系统作为陆地生态系统的主体，在陆地生态系统碳循环及缓解气候变化方面举足轻重^[6]。我国人工林面积居世界首位，在改善区域生态、缓解气候变暖和区域碳水循环中具有重要作用。

栓皮栎（*Quercus variabilis*）是我国天然分布最广的树种之一。河南黄河小浪底地球关键带国家野外科学观测研究站（简称小浪底站）位于暖温带季风区黄河中游地段，属我国林业工程重点区域，区域内春旱频发，夏季高温期如遇降水不足也易发伏旱，对气候变化较敏感。在该区域开展栓皮栎人工林碳水通量观测研究对我国林业生态工程建设、人工林碳汇功能评估有重要意义。自 2005 年 10 月以来，小浪底站采用涡度相关通量观测技术，长期开展栓皮栎人工林碳水通量监测与研究，迄今已积累了连续 10 余年通量观测数据。

迄今，已有多个站点公开发表了其通量观测数据集^[7-8]，尚无对栓皮栎人工林的通量观测数据集，暖温带季风区的观测结果也不多见。为进一步推动我国陆地生态系统碳水通量研究、促进林业高质量发展，小浪底站公开发表经过加工整理的 2016–2017 年碳水通量和常规气象要素数据。本数据集可为人工林对气候变化的响应特征研究、人工林生态系统管理及区域碳收支评估等方面提供数据支撑，进一步推动我国野外台站数据共享和数据规范化管理。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

河南黄河小浪底地球关键带国家野外科学观测研究站位于河南省济源市承留镇栲栳村，中心地理坐标为 35°01'N, 112°28'E，站区面积 5000 hm²。小浪底站位于黄河中游，属暖温带亚湿润季风气候，年平均温度为 13.4 °C，年降水量为 641.7 mm，6–9 月降水量占全年 68.3%。

通量观测塔（35°01'45"N, 112°28'08"E, 410 m）位于站区中心偏西方向栓皮栎人工林样地，样地内主要树种为栓皮栎、侧柏（*Platycladus orientalis*）、刺槐（*Robinia pseudoacacia*），造林时间分别为 1972 年、1974 年和 1976 年，土壤为棕壤和石灰岩风化母质淋溶性褐土。观测塔建于 2005 年 10 月，总高度为 36 m，塔周围 1.8 hm² 范围平均坡度约为 12 °，林木覆盖率约为 96%，栓皮栎、侧柏和刺槐所占比例分别约为 80%、8%和 12%，平均冠层高度约为 11 m^[9]。林下灌木由酸枣（*Ziziphus jujuba* var. *spinosa*）、扁担杆（*Grewia biloba*）、荆条（*Vitex negundo*）组成；草本主要为狼尾草（*Pennisetum alopecuroides*）、狗尾草（*Setaria viridis*）和中华苦苣菜（*Ixeris chinensis*）等。

1.2 数据采集方法

开路涡度相关系统安装在 36 m 高度处, CO_2 、 H_2O 和能量通量原始数据由美国 LI-Cor 公司的数据采集器 LI-7550 自动记录和保存, 采集频率为 10 Hz。气象要素包含冠层上下方两层空气温湿度、风速、水汽压和冠层上方气压、辐射、总降水量, 以及多层土壤温湿度等。气象要素由美国 Campbell 公司的数据采集器 CR1000 自动记录和保存, 采集频率为 30 s, 计算并存储为 10 min 数据。各观测项目所用仪器及型号、仪器制造商等相关信息见表 1。气象数据观测高度见数据样本描述章节表 2。

表 1 观测项目所用分析仪相关信息

Table 1 Information of the analytical instruments used in the observation project

观测系统	测定要素	仪器型号	仪器制造商
CO_2 、 H_2O 和 水热通量	三维超声风速仪	CSAT3	LI-COR
	CO_2 、 H_2O 密度	LI-7500A	LI-COR
	显/潜热通量	LI-7500A	LI-COR
常规气象要素	空气温/湿度	HMP155	VAISALA
	降水量	TE525MM	TEXAS ELECTRONICS
	总辐射	CNR-4	KIPP&ZONEN
	净辐射	CNR-4	KIPP&ZONEN
	光合有效辐射	LI-190SB	LI-COR
	风速	GILL WINDSONIC	GILL
	风向	GILL WINDSONIC	GILL
	气压	PTB110	VAISALA
	土壤温度	CS650	CAMPBELL
	土壤水分	CS650	CAMPBELL

1.3 数据处理和产品加工方法

数据质量控制: 本数据集处理过程参考 ChinaFLUX 相关质量控制和处理规范^[8], 主要包括原始数据异常值统计筛选和剔除、二维坐标旋转^[10]、块平均去趋势^[11]、仪器自加热校正^[12]、频谱校正^[11]、WPL 校正^[13]、极端异常值剔除^[14-15]、夜间摩擦风速阈值筛选和数据剔除、质量检查标记数据剔除^[16]以及能量闭合评价。30 分钟 NEE 的取值范围为 $[-40, 20] \mu\text{molCO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$, 同时剔除降雨时期的观测值, 并在白天 ($R_a \geq 20$) 和夜间 ($R_a < 20$) 时段剔除大于 3 倍标准差的异常值。2016、2017 年夜间摩擦风速阈值分别为 $0.15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 和 $0.26 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

缺失数据插补: 对于缺失小于 15 天的通量和气象观测数据, 采用边际分布采样法^[17]完成插补。对于缺失 15 天以上的气象数据, 利用邻近气象站观测资料 (降水数据除外) 进行插补, 如同期气象资料也缺失未能完成插补, 则利用平均日变化法完成数据插补。对于缺失 15 天以上的通量数据, 对于缺失 15 天以上的通量数据, 利用人工神经网络法^[18]和平均日变化法进行插补。在同一物候期使用人工神经网络法, 跨物候期时使用平均日变化法。

CO_2 通量数据拆分: 采用基于日间通量的数据拆分方法将净生态系统 CO_2 交换通量 (NEE) 拆分为生态系统呼吸 (RE) 和生态系统总初级生产力 (GPP)^[19]。首先基于日间观测数据, 采用直角

双曲线方程确定日间生态系统光合方程中的系数^[19]；其次使用 Lloyd & Taylor 呼吸方程替换直角双曲线方程中的恒定呼吸确定日间生态系统呼吸，再根据修正后的呼吸方程确定夜间生态系统呼吸^[19]。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为小浪底站栓皮栎人工林 2016–2017 年碳水通量观测数据，数据文件分为常规气象数据子集和通量数据子集两类，每年每类各有 4 个数据文件，包括 30 分钟、日、月和年尺度。数据集总共 16 个文件，总数据量 9.92 MB。

2.2 数据文件示例

表 2、表 3 分别为小浪底站 30 分钟气象和通量数据表头说明，各数据项数据均以数字形式表示。

表 2 气象数据表说明及指标观测高度

Table 2 Description of the meteorological data table heading and the observation height

数据项	数据单位	观测高度	数据项说明
年/月/日/时/分	-	-	年份/月份/日期/小时/分钟
冠层下/上方空气温度	°C	5/26 m	一/二层平均空气温度
冠层下/上方空气相对湿度	%	5/26 m	一/二层平均相对湿度
冠层下/上方水汽压	kPa	5/26 m	一/二层平均水汽压
冠层下/上方风速	m s ⁻¹	5/26 m	一/二层平均风速
风向	degree	26 m	二层平均风向
大气压	kPa	36 m	大气压强
太阳辐射	W m ⁻²	17 m	太阳辐射
净辐射	W m ⁻²	17 m	净辐射
光合有效辐射	μmol m ⁻² s ⁻¹	17 m	光合有效辐射
一层/二层/三层/四层土壤温度	°C	0/5/10/20 cm	0/5/10/20 cm 土壤温度
一层/二层/三层土壤体积含水量	m ³ m ⁻³	5/10/20 cm	5/10/20 cm 土壤湿度
降水量	mm	36 m	总降水量

表 3 通量数据表说明

Table 3 Description of the flux data table heading

数据项	数据单位	数据项说明
年/月/日/时/分	-	年份/月份/日期/小时/分钟
NEE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	插补后的净生态系统 CO ₂ 交换通量
RE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	插补后的生态系统呼吸
GPP	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	插补后的总生态系统生产力
LE	W m ⁻²	插补后的潜热通量
Hs	W m ⁻²	插补后的显热通量

3 数据质量控制和评估

本数据集从数据的观测、采集、质量控制和处理等方面主要参考 ChinaFLUX 制定的技术体系^[8]，以保证数据质量。ChinaFLUX 通量数据处理和质量控制技术体系采用国际上普遍认可的数据处理方法，包括数据质控、缺失数据插补和 CO₂ 通量拆分等，目前已为国内多个通量观测站采用。

基于涡度相关法获得的湍流能量通量通常不能平衡森林实际获得能量。Wilson 等对 FLUXNET 多个站点能量平衡闭合状况的分析表明，各站点普遍存在 10%–30% 的能量不闭合现象^[20]。基于半小时尺度数据的能量闭合分析表明，2016、2017 年小浪底站的能量平衡比率分别为 0.70、0.79，两年平均值为 0.75，处于通量观测台站能量平衡比率变化范围之内。

2016–2017 年半小时尺度的 CO₂、H₂O 和能量通量数据经过质量控制和异常值剔除后，净生态系统 CO₂ 交换通量、潜热通量和显热通量的平均有效观测数据比例分别为 61.2%、65.8% 和 71.0%（表 4）。数据缺失部分主要在非生长季，生长季也有部分缺失，引起数据缺失的原因有仪器冬季低温供电不足、仪器故障及维修时间过长等，降雨等异常天气、夜间摩擦风速过低也会造成部分数据缺失。

表 4 半小时尺度上小浪底站通量有效观测数据比例（%）

Table 4 Proportions of effective flux observation data at XLD on half-hourly scale（%）

数据项	2016	2017
净生态系统 CO ₂ 交换通量	67.9%	54.5%
潜热通量	72.9%	58.7%
显热通量	79.4%	62.6%

4 数据使用方法和建议

本数据集在科学数据银行(<https://www.scidb.cn/en>)国家生态科学数据仓储库(National Ecosystem Data Bank, EcoDB; <https://ecodb.scidb.cn/en>)发布。在数据资源栏搜索“小浪底栓皮栎人工林”，即可下载。本数据集可应用于模型的开发、验证。由于不同异常值剔除标准和插补方法，会使得通量计算结果产生一定差异，因此相关研究人员应用本数据集作机理解析时应尤其慎重。

数据作者分工职责

黄辉（1980—），女，湖南人，副研究员，研究方向为森林生态系统碳氮水循环对气候变化的响应。主要承担工作：数据分析和论文撰写。

周宇（1995—），男，山东人，博士研究生，研究方向为生态系统水碳监测与模拟。主要承担工作：数据处理和论文修改。

张劲松（1968—），男，浙江人，研究员，研究方向为森林生态学与林业气象学。主要承担工作：小浪底站的运行与数据质量控制。

高翔（1989—），山东人，助理研究员，研究方向为森林生态系统水碳循环与模拟。主要承担工作：数据处理。

刘琳奇（1994—），男，浙江人，博士研究生，研究方向为生态系统水碳监测与模拟。主要承担工作：

数据处理。

孟平（1961—），男，辽宁人，研究员，研究方向为森林生态系统管理。主要承担工作：小浪底站的科学发展和研究方向指导。

参考文献

- [1] ALLAN R P, ACHUTARAO K M. Climate change 2021: the physical science basis: Working Group I contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on climate change[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- [2] ALLEN C D, MACALADY A K, CHENCHOUNI H, et al. A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests[J]. Forest Ecology and Management, 2010, 259(4): 660–684. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.09.001.
- [3] HOUGHTON R A, DAVIDSON E A, WOODWELL G M. Missing sinks, feedbacks, and understanding the role of terrestrial ecosystems in the global carbon balance[J]. Global Biogeochemical Cycles, 1998, 12(1): 25–34. DOI: 10.1029/97GB02729.
- [4] 于贵瑞, 张雷明, 孙晓敏. 中国陆地生态系统通量观测研究网络(ChinaFLUX)的主要进展及发展展望[J]. 地理科学进展, 2014, 33(7): 903–917. DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.07.005. [YU G R, ZHANG L M, SUN X M. Progresses and prospects of Chinese terrestrial ecosystem flux observation and research network (ChinaFLUX)[J]. Progress in Geography, 2014, 33(7): 903–917. DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.07.005.]
- [5] CHEN Z, YU G R, WANG Q F. Magnitude, pattern and controls of carbon flux and carbon use efficiency in China's typical forests[J]. Global and Planetary Change, 2019, 172: 464–473. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2018.11.004.
- [6] PAN Y D, BIRDSEY R A, FANG J Y, et al. A large and persistent carbon sink in the world's forests[J]. Science, 2011, 333(6045): 988–993. DOI: 10.1126/science.1201609.
- [7] 戴晓琴, 王辉民, 徐明洁, 等. 2003—2010 年千烟洲人工针叶林碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2021, 6(1). (2020-06-02). DOI: 10.11922/csdata.2020.0036.zh. [DAI X Q, WANG H M, XU M J, et al. An observation dataset of carbon and water fluxes of artificial coniferous forests in Qianyanzhou (2003–2010) [J/OL]. China Scientific Data, 2021, 6(1). (2020-06-02). DOI: 10.11922/csdata.2020.0036.zh.]
- [8] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003—2005 年中国通量观测研究联盟(China FLUX)碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network(2003-2005)[J/OL]. China Scientific Data, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]
- [9] JIA H S, ZHOU Y, ZHANG J S, et al. Early–latewood carbon isotope enhances the understanding of the relationship between tree biomass growth and forest-level carbon fluxes[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2022, 315: 108818. DOI: 10.1016/j.agrformet.2022.108818.
- [10] MCMILLEN R T. An eddy correlation technique with extended applicability to non-simple terrain[J]. Boundary-Layer Meteorology, 1988, 43(3): 231–245. DOI: 10.1007/BF00128405.

- [11] MONCRIEFF J, CLEMENT R, FINNIGAN J, et al. Averaging, detrending, and filtering of eddy covariance time series[M]//Handbook of Micrometeorology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2006: 7–31. DOI: 10.1007/1-4020-2265-4_2.
- [12] BURBA G G, MCDERMITT D K, GRELLE A, et al. Addressing the influence of instrument surface heat exchange on the measurements of CO₂ flux from open-path gas analyzers[J]. Global Change Biology, 2008, 14(8): 1854–1876. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2008.01606.x.
- [13] WEBB E K, PEARMAN G I, LEUNING R. Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1980, 106(447): 85–100. DOI: 10.1002/qj.49710644707.
- [14] VICKERS D, MAHRT L. Quality control and flux sampling problems for tower and aircraft data[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1997, 14(3): 512–526. DOI: 10.1175/1520-0426(1997)014<0512: qcafsp>2.0.co;2.
- [15] MAUDER M. A comment on “how well can we measure the vertical wind speed? implications for fluxes of energy and mass” by kochendorfer et al[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2013, 147(2): 329–335. DOI: 10.1007/s10546-012-9794-6.
- [16] LEE X H, MASSMAN W J, LAW B E. Handbook of micrometeorology: a guide for surface flux measurement and analysis[M]. Dordrecht: Kluwer Academic, 2004
- [17] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. Global Change Biology, 2005, 11(9): 1424–1439. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2005.001002.x.
- [18] PAPALE D, VALENTINI R. A new assessment of European forests carbon exchanges by eddy fluxes and artificial neural network spatialization[J]. Global Change Biology, 2003, 9(4): 525–535. DOI: 10.1046/j.1365-2486.2003.00609.x.
- [19] LASSLOP G, REICHSTEIN M, PAPALE D, et al. Separation of net ecosystem exchange into assimilation and respiration using a light response curve approach: critical issues and global evaluation[J]. Global Change Biology, 2010, 16(1): 187–208. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2009.02041.x.
- [20] WILSON K, GOLDSTEIN A, FALGE E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2002, 113(1/2/3/4): 223–243. DOI: 10.1016/s0168-1923(02)00109-0.

论文引用格式

黄辉, 周宇, 张劲松, 等. 2016–2017 年小浪底栓皮栎人工林碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(4). (2023-07-26). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0082.zh.

数据引用格式

黄辉, 周宇, 张劲松, 等. 2016–2017 年小浪底栓皮栎人工林碳水通量观测数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. (2023-07-26). DOI: 10.57760/sciencedb.ecodb.00095.

A dataset of carbon and water flux observations in a *Quercus variabilis* plantation in Xiaolangdi (2016–2017)

HUANG Hui^{1,2,3}, ZHOU Yu^{1,2,3}, ZHANG Jinsong^{1,2,3*}, GAO Xiang^{1,2,3}, LIU Linqi^{1,2,3}, MENG Ping^{1,2,3}

1. Key Laboratory of Tree Breeding and Cultivation, National Forestry and Grassland Administration, Research Institute of Forestry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, P. R. China

2. Collaborative Innovation Center of Sustainable Forestry in Southern China, Nanjing Forest University, Nanjing 210037, P. R. China

3. Henan Xiaolangdi Earth Critical Zone National Research Station on the Middle Yellow River, Jiyuan 454650, P. R. China

*Email: zhangjs@caf.ac.cn

Abstract: The concern about global change has brought more attention to the role of plantations in the regional carbon and water cycle recently. *Quercus variabilis* is one of the most widely distributed natural tree species in China. The southern foot of Taihang Mountain is one of the key areas of forestry engineering in China. The study on the observation of water and carbon fluxes in a *Quercus variabilis* plantation in this area is of great significance to the development of forestry ecological engineering and the evaluation of plantation carbon sink function in China. Henan Xiaolangdi Earth Critical Zone National Research Station on the Middle Yellow River (i.e. XLD) has carried out long-term observation of and research on the carbon and water fluxes in a *Quercus variabilis* plantation using the eddy covariance technique since 2005. This dataset contains carbon and water flux observations and meteorological data collected from XLD from 2016 to 2017, which have been processed in accordance with the standard quality control system of ChinaFLUX. It covers the data of gross ecosystem primary productivity, ecosystem respiration, net ecosystem carbon exchange, latent heat flux, sensible heat flux and other related meteorological factors, such as air temperature, air relative humidity, vapor pressure, wind speed, wind direction, radiation, soil temperature, soil moisture, precipitation, etc. The dataset is composed of the data collected at the scales of half-hourly, daily, monthly, and yearly intervals. This dataset can provide data support for the management of plantation ecosystems and the assessment of regional carbon budgets. Moreover, it plays a crucial role in promoting data sharing and standardization management of field stations in China.

Keywords: Xiaolangdi; eddy covariance technique; carbon and water fluxes; meteorological factor; *Quercus variabilis* plantation

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water flux observations in <i>Quercus variabilis</i> a plantation in Xiaolangdi (2016–2017)
Data corresponding author	ZHANG Jinsong (zhangjs@caf.ac.cn)
Data author(s)	HUANG Hui, ZHOU Yu, ZHANG Jinsong, GAO Xiang, LIU Linqi, MENG Ping

Time range	2016–2017
Geographical scope	Henan Xiaolangdi Earth Critical Zone National Research Station on the Middle Yellow River, Jiyuan, P. R. China
Data volume	9.92 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	https://doi.org/10.57760/sciencedb.ecodb.00095
Source(s) of funding	The Special Project on National Science and Technology Basic Resources Investigation of China (2021FY100701); National Key Research and Development Project (2020YFA0608101).
Dataset composition	The dataset includes meteorological data on the scales of half-hourly, daily, monthly, and yearly intervals (air temperature, air relative humidity, vapor pressure, wind speed, wind direction, soil temperature, soil moisture, solar radiation, net radiation, photosynthetic active radiation, and precipitation), and carbon and water fluxes (gross primary productivity, ecosystem respiration, net ecosystem carbon exchange, latent heat flux, sensible heat flux).